轮滑运动对孤独症儿童主动沟通行为的影响研究

陈厚锦[1]，黄　辉[2,3]，王岐富[3]，陈　捷[3]

(1. 泰国格乐大学体育学院，泰国曼谷　10700;
2. 湖南师范大学体育学院，湖南长沙　410081;
3. 长沙师范学院体育科学学院，湖南长沙　410100)

摘要: 本研究探讨轮滑运动对孤独症儿童主动沟通行为的影响。采用单一被试实验设计，在固定的时间和相对封闭的场地对 2 名孤独症儿童进行轮滑干预。研究设计立足于孤独症儿童的特点，采取集体与个案混合式教学模式开展轮滑运动教学。结果表明，经过 8 周的轮滑运动干预，孤独症儿童的主动沟通行为次数显著增加，沟通技能有所提高，说明轮滑运动对促进孤独症儿童的主动沟通行为具有良好成效。

关键词: 孤独症儿童; 沟通行为; 轮滑运动

中图分类号: G804.8　文献标识码: A　文章编号: 1009 - 5152(2022)01 - 0008 - 06

收稿日期: 2022 - 02 - 13　DOI 编码: 10.19785/j.cnki.hnddxb.2022.01.002

基金项目: 湖南省社会科学基金项目“适应性体育活动对孤独症儿童健康促进研究”(21YBQ117)。

作者简介: 陈厚锦，泰国格乐大学体育学院硕士研究生; 黄辉，湖南师范大学体育学院硕士研究生，长沙师范学院体育科学学院教师; 王岐富，长沙师范学院体育科学学院讲师; 陈捷，长沙师范学院体育科学学院教授。

一、问题的提出

孤独症谱系障碍被视为一种常见的神经发育障碍[1]。在《精神障碍诊断与统计手册》第五版中，沟通障碍被列为孤独症儿童的两大核心功能障碍之一[2]。沟通技能是孤独症儿童与环境互动和进行学习的基本要求之一，沟通障碍通常会使孤独症儿童难以与同龄人相处，难以处理环境变化，造成其对社会与身体情况的异常反应。因此，有必要在早期对孤独症儿童沟通障碍进行干预。近年来，体育活动在改善孤独症儿童沟通障碍中的相关尝试越来越受欢迎，美国卫生与公众服务部也强调儿童和青少年参与体育活动所具有的益处。目前大多数证据表明，患有孤独症的儿童和青少年不够活跃，达不到疾病控制中心发布的身体活动指南的要求[3]。鉴于此，本研究从孤独症儿童的社会化特征出发，以运动教育中认知、动机和情感发展之间的联系为基础，探讨轮滑运动对孤独症儿童主动沟通行为的影响，以期为孤独症儿童的教育发展提供启发和参考。

二、理论分析

(一) 孤独症儿童沟通障碍相关研究

引发儿童孤独症的确切病因尚不明确，有研究者认为是处理环境刺激的大脑区域存在功能障碍，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

也有研究者认为是体内化学物质分泌失衡引发儿童的孤独症[4]，已有研究显示孤独症的发展有损伤大脑的倾向，而每个孤独症患者体内都存在许多异质性因素，因此目前针对孤独症的核心症状还没有有效的药物治疗[5]。现阶段应用于孤独症儿童沟通障碍的干预方法主要有辅助沟通系统、图片交换沟通系统、游戏治疗和录像示范等方法，针对各种干预方法的相关研究虽然取得了丰富的研究成果，但未涉及改善和提高孤独症儿童沟通能力的程度及可靠性等方面[6]。同时，考虑到孤独症儿童的异质性，多数治疗会综合运用多种方法进行干预，也就是说孤独症儿童的干预手段是多样化的，目前还没有一个干预手段被证实能适用于所有孤独症儿童，且难以根本解决孤独症儿童的沟通障碍[7]。因此，针对孤独症儿童的沟通障碍仍需要多样化的治疗方案来满足个体的需求。

（二）体育活动对孤独症儿童的影响分析

已有研究表明，孤独症儿童与同龄正常儿童相比，在体育活动参与方面存在较大差异，高达83%的孤独症儿童难以完成与年龄相适应的运动技能[8]。随着认知神经学、人类行为学以及体育科学等学科的迅速发展，部分学者开始关注基于运动线索的孤独症儿童干预方案设计，具有代表性的方法包括TEACCH体系、ABA法、RDI疗法等[9]。已有研究发现，孤独症儿童往往会花大量时间久坐，身体运动能力明显低于同龄儿童[10]。但运动就像语言一样，是人们与环境进行交流、表达自我、参与生活的一种手段[4]，对儿童的社交技能和自信培养具有积极影响。考虑到体育锻炼在改善个体社会化发展中的有效性，特定类型的运动有助于改善孤独症儿童的运动能力和身体发育。

（三）轮滑运动对孤独症儿童沟通障碍的影响分析

与传统运动干预相比，轮滑运动改善孤独症儿童本体觉及前庭功能的作用更显著。轮滑运动可以提高儿童对动作的控制能力、平衡能力及协调能力，进而更多地要求额叶皮质独立进行认知处理，增强儿童的前额叶神经功能，从而改善其认知行为、个性表达和语言交流[11]。此外，轮滑运动常常被视为一项生活式运动，为参与者提供与他人互动的机会，在团队活动中提升其归属感[12]，从而为参与者创造多样化休闲空间和身份认同，这是在其他生活式（如工作、家庭和宗教）仪式中无法获得的[13]。且由于轮滑运动的新奇性、娱乐性比其他运动项目强，轮滑运动所蕴含的艺术性和趣味性能吸引孤独症儿童，有助于强化主体参与运动的内生动力，进而激发孤独症儿童的沟通意图。因此，利用轮滑运动对孤独症儿童进行干预能对其沟通能力产生长远影响。

三、研究对象与研究方法

（一）研究对象

本研究在湖南省特殊儿童干预中心开展干预实验。经与家长和干预中心协商，课题组为参与实验的儿童购买了运动伤害保险。被试的筛选标准为：经三甲医院诊断并持有孤独症鉴定证明；年龄3至7岁；获得监护人及干预中心的知情同意；无其他身体并发症，具有基本的运动能力；视觉接受评分大于18个月[14]；保持最低语言限度。经过筛选，共确定2名被试，分别为被试甲和被试乙。

被试甲，男，5岁9个月，和父母生活在一起，没有兄弟姐妹，父亲全职工作，母亲辞职在家照料被试甲。家长列出被试甲存在如下问题：语言迟缓，吐字不清，非典型运动发育，情绪波动大，存在攻击倾向和重复刻板行为（如双手举在空中行走）。

被试乙，男，6岁2个月，和父母及姐姐生活在一起，父母共同经营私营企业。家长列出被试乙存在如下问题：语言表达内容有限，不会主动与同伴交流，注意力涣散（如用手指指向物品时，眼睛注视手指而不是物品），经常发脾气，自我意识强，存在重复刻板行为（如拍手）。

（二）研究工具

1. 测量工具

本研究的测评量表改编自张正芬、王华沛的孤独症儿童基本沟通行为量表，量表由专业观察人员填写。在研究开始阶段，指导教师使用行为事情的录像对观察者的一致性进行训练，经过周期性培训反复操作演练后，由指导教师与观察者共同观察，确保数据采集的严谨和真实有效。若有异议，则取均值，以提升数据的有效性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2. 干预记录表

自制目标行为记录表和目标行为统计表。采用事件记录法，由多位观察人员对孤独症儿童的目标行为和目标行为次数进行及时记录和反馈，用于目标行为的定性评估和定量评估。

（三）研究设计

本研究假设轮滑运动能促进孤独症儿童的主动沟通行为。

1. 自变量

自变量是轮滑运动。教学模式采用情景式设计，依据孤独症儿童的综合能力设计统一的教学内容，再根据个体差异设定不同的教学方式，既有统一的教学目标又针对被试设计不同的教学方式。

2. 因变量

因变量是被试的主动沟通行为。主动沟通行为是指个体想让他人知道自己生理或心理上的某些需要而主动做出的与他人沟通的行为，可以分为口语主动沟通行为（通过语言表达想要的物品或其他需求，存在带有沟通意图的声音）和非口语主动沟通行为（包括眼神注视和肢体动作。眼神注视即当看到想要的物品或其他需求时，存在带有沟通意图的注视行为；肢体动作即通过肢体动作表达想要的物品或其他需求，如拉、拿、伸、抱等）[15]。

3. 控制变量

在本研究中，实验时间、实验地点、实验人员保持不变。被试坚持参与每次干预活动，在保持原来课程学习的基础上额外加入轮滑运动。同时要求被试在干预过程中不接受其他干预或培训，不服用相关药物，保持正常的生活轨迹和学习方式。

（四）实验地点和时间

实验安排在湖南省特殊儿童干预中心。干预中心配备了专业教师，拥有室内轮滑场及各种轮滑运动器材和配套设施，能满足实验的需要。参与实验的辅助者接受过专业课程培训，且拥有和孤独症儿童相处的专业知识和经验。干预频率为每周 3 次，每次 60 分钟，持续 8 周。

（五）实验程序

本研究采用单一被试（A－B－A）实验设计，将运动元素和教育元素相结合，在固定的时间和相对封闭的场地对孤独症儿童进行轮滑干预。实验过程分为基线期、介入期和维基期三个干预阶段[15]。

1. 基线期

在完全不进行任何干预和药物治疗的情况下，将被试置于实验场地进行观察，由 2 名观察员共同观察、记录。此阶段不采取任何干预策略，每次观察时长为 60 分钟，每周 2 次，持续 4 周。

2. 介入期

研究人员依据干预设计对被试进行为期 8 周的轮滑运动干预（见表 1）。干预采用集体与个案混合式教学模式。对于学龄前儿童而言，一对一行为干预是最好的测试与治疗方法，但是在特殊教育机构中很少实施[16]。为了让孤独症儿童能够较好地融入新集体，采用情景式教学设计，依据孤独症儿童的综合能力设计统一的教学内容，由主教练实施教学。再依据个体差异由助理教练采用不同的教学方式进行一对一辅助教学，设定不同难度的学习任务，采用双人或集体等多种学习形式，提升被试的综合能力。

3. 维基期

干预结束后对被试进行每周 2 次的维基期测试。按照基线期的实验程序，将被试置于实验场地进行观察，由 2 名观察员共同观察、记录，每次观察时长为 60 分钟，每周 2 次，持续 4 周。

（六）信度检验

本研究采用信度检验公式检验实验的信度。信度检验公式为：观察者一致性百分比 = 观察一致性次数 ÷（一致性次数 + 不一致性次数）×100%[17]。每次干预结束后，观察员对观察记录进行对比，并使用信度检验公式进行计算。检验结果表明，观察者一致性百分比大于 95%，说明实验观察的一致性信度较高。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　轮滑运动干预设计

阶段	主要教学内容	预期目标
第一阶段 感知轮滑	观看轮滑视频	让被试了解轮滑运动，适应集体教学，熟悉教学环境，提高对轮滑运动的兴趣和学习意向
	熟悉教学环境	
	体验滑行感觉	
第二阶段 基础轮滑	穿脱轮滑鞋、轮滑护具	锻炼被试腿部力量，减少久坐行为，增强平衡能力
	八字站立（地垫）	
	原地踏步（地垫）	
	八字踏步前进（地垫）	
	平行站立、蹲起（地垫）	
	八字站立、平行站立	
第三阶段 轮滑技术动作	左右横向迈步	加大训练难度，刺激被试情绪，提高被试对身体的控制能力和反应能力
	高抬腿	
	单腿支撑	
	原地前后滑动	
	平行踏步行进	
	起立	
	向前摔跤	
	走步双滑	
	向侧摔跤	
	制动器刹停	
	低姿态惯性转弯	
第四阶段 巩固动作与合作游戏	直线滑行	增加娱乐性活动内容，提高被试的集体意识，发展团队归属感
	火车滑行	
	障碍滑行	
	综合滑行	

（七）数据处理

采用 Excel 和 SPSS25.0 进行统计分析，通过视觉分析法分析被试主动沟通行为在各阶段的数据变化趋势，采用 Bartlett 比值计算方法判断数据合理性和变化趋势[18]。

四、轮滑运动干预孤独症儿童的观测结果

（一）主动沟通行为次数的变化

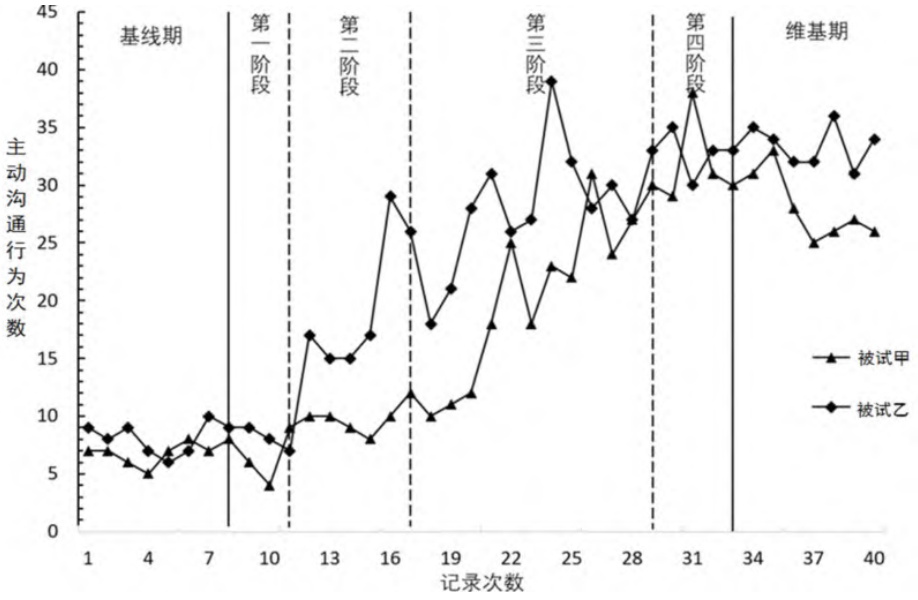

图 1　主动沟通行为次数变化

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

对被试甲和被试乙在基线期、介入期及维基期的主动沟通行为次数变化趋势进行视觉分析(见图1),主动沟通行为次数的水准范围分别为5—8次、6—10次,均值分别为6.88次、8.13次,说明2名被试的主动沟通行为次数在基线期呈稳定低值,且2名被试主动沟通行为次数在基线期和维基期Bartlett比值的绝对值均小于1,即各组数据非自我相关,数据有效。进入介入期后,2名被试的主动沟通行为次数均值分别为17.79次、24.63次,且独立样本T检验$P<0.05$,说明被试的主动沟通行为呈上升变化趋势。其中:被试甲呈先平稳上升后迅速上升的趋势,可能是因为其在干预前期平衡能力较差,身体控制能力相对较弱,且有较多刻板行为;被试乙身体协调能力较好,能较快掌握滑行技巧,经过数次干预后有效沟通行为次数迅速增加。撤销实验处理后,2名被试的主动沟通行为均值分别为28.25次、33.38次,在介入期和维基期之间的差异均不显著($P>0.05$),说明实验处理具有延时效应。

(二)沟通方式的变化

被试的沟通方式在实验前后有变化(见表2)。在基线期,2名被试的沟通方式存在差异:被试甲的沟通方式主要以眼神注视和肢体动作为主,较少使用口语进行沟通和表达;被试乙具备一定的口语沟通能力,但缺乏眼神交流,注意力涣散。在介入期和维基期则有明显变化:被试甲的肢体动作沟通所占比例下降,口语和眼神注视沟通所占比例上升;被试乙的口语沟通能力得到进一步发展,眼神注视交流虽然不稳定,但整体呈上升趋势。

表2 沟通方式的变化

沟通方式		被试甲			被试乙		
		基线期	介入期	维基期	基线期	介入期	维基期
口语		3.6%	20.8%	16.4%	27.7%	33.2%	31.5%
非口语	眼神注视	38.2%	53.4%	42.9%	18.5%	30.5%	24.7%
	肢体动作	58.2%	25.8%	40.7%	53.8%	36.3%	43.8%

五、结论

研究表明,轮滑运动对促进孤独症儿童主动沟通行为具有良好效果。与传统治疗方式相比,轮滑运动干预不涉及专业的医疗,且轮滑运动为孤独症患者提供了一个既吸引人又令人愉快的氛围,其运动属性也决定了干预过程的限制性较低。因此,考虑到轮滑运动对孤独症儿童的多功能性和有效性,可以被视为促进孤独症儿童康复的一个经济有效的选择,可以作为孤独症治疗项目和相关干预机构课程的组成部分。

参考文献:

[1] KETCHESON L, HAUCK J, ULRICH D. The Effects of an Early Motor Skill Intervention on Motor Skills, Levels of Physical Activity, and Socialization in Young Children with Autism Spectrum Disorder: a Pilot Study [J]. Autism, 2016(4): 481-492.

[2] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [M]. Virginia: American Psychiatric Publishing, 2013: 55-59.

[3] HOSSEIN MEMARI A, PANAHI N, RANJBAR E, et al. Children with Autism Spectrum Disorder and Patterns of Participation in Daily Physical and Play Activities [J]. Neurology Research International, 2015(6): 7-13.

[4] ALP H, AKIN S. The Effect of Adapted Basketball Exercises on the Development of Non-Oral Communication Skills of Autistic Children [J]. Journal of Education and Training Studies, 2019(10): 123-130.

[5] 周秉睿,徐秀. 孤独症谱系障碍及其相关医学问题的药物治疗进展 [J]. 中国儿童保健杂志,2012(4): 343-346.

[6] 袁鹏. 自闭症儿童主动沟通干预方法综述 [J]. 开封教育学院学报,2017(6): 182-183.

[7] BENGER M, KINALI M, D MAZARAKIS N. Autism Spectrum Disorder: Prospects for Treatment Using Gene Therapy [J]. Molecular Autism, 2018(11): 402-728.

[8] MANJIVIONA J, PRIOR M. Comparison of Asperger syndrome and High-functioning Autistic Children on a Test of Motor

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Impairment. [J]. Journal of Autism and Developmental Disorders,1995(1):23-39.
[9] 甄志平,徐丹,李晗冉,等.孤独症运动干预的研究进展[J].中国预防医学杂志,2020(7):828-835.
[10] HEALY S, A HAEGELE J, GRENIER M, et al. Physical Activity, Screen-Time Behavior, and Obesity among 13-Year Olds in Ireland with and without Autism Spectrum Disorder [J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2016(1):49-57.
[11] 朱瑜,许翀,万芹,等.适应体育运动干预对孤独症谱系障碍儿童视觉工作记忆的影响[J].中国体育科技,2017(3):55-62.
[12] PAVLIDIS A. Writing Resistance in Roller Derby: Making the Case for Auto/Ethnographic Writing in Feminist Leisure Research [J]. Journal of Leisure Research, 2013(5):661-676.
[13] HUNG-LING(STELLA) L, J BRADLEY M, BURK B. I am Roller Derby: the Serious Leisure and Leisure Identity of Roller Derby Participants [J]. World Leisure Journal, 2016(1):28-43.
[14] BRADLEY-JOHNSON S. Mullen Scales of Early Learning [J]. Psychology in the Schools,1997(4):379-382.
[15] 谌小猛,谢晓銮,李承禧,等.基于视频示范技术的PECS教学对自闭症儿童主动沟通及情绪行为的干预研究[J].中国特殊教育,2020(9):44-52.
[16] LUSHIN V, MARCUS S, GASTON D, et al. The Role of Staffing and Classroom Characteristics on Preschool Teachers' Use of one-to-one Intervention with Children with Autism [J]. Autism: the International Journal of Research and Practice,2020(8):726-737.
[17] 潘红玲,李艳翎,谭慧.体育游戏对孤独症儿童沟通行为影响的个案研究[J].武汉体育学院学报,2018(1):95-100.
[18] 杜晓新,宋永宁.特殊教育研究方法(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2011:15.

An Empirical Study on the Influence of Roller Skating on Active Communication Behavior of Autistic Children

CHEN Houjin, HUANG Hui, WANG Qifu, CHEN Jie

Abstract: This study investigated the effect of roller skating on active communication behavior in children with autism. A single subject experimental design was adopted to conduct roller skating intervention on 2 autistic children in a fixed time and relatively closed venue. Based on the characteristics of autistic children, the research design adopted a group and individual mixed teaching mode to carry out roller skating teaching. The results showed that after 8 weeks of roller skating intervention, the number of active communication behaviors of autistic children increased significantly, and communication skills improved. It shows that roller skating intervention has a good effect on promoting the active communication behavior of autistic children.

Key words: autistic children; communication behavior; roller skating exercise

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net